СОДЕРЖАНИЕ

Диаграмма компонентов (component diagram) 2
Основные элементы диаграммы компонентов 3
Связи 4
Уточнение диаграммы компонентов 8
Практическая работа № 9 9

Диаграмма компонентов (component diagram)

Диаграмма компонентов – это одна из структурных диаграмм, которая описывает структуру системы, отражая взаимосвязи между ее компонентами.

В отличие от той же диаграммы классов, где мы изучали подробную информацию (входные-выходные данные, связи внутри БД), в диаграмме компонентов мы будем рассматривать более обширный компонент (класс, интерфейс, БД, сервер). Другими словами, мы будем рассматривать обобщенные данные и их связи друг с другом.

Однако, диаграмма компонентов может также содержать дополнительные аннотации и описания для уточнения взаимодействия между компонентами, интерфейсами, используемыми для взаимодействия, а также дополнительную информацию о компонентах, например, используемые технологии, языки программирования или фреймворки.

В целом, диаграмма компонентов предоставляет общую картину архитектуры системы, помогает разработчикам и архитекторам лучше понять ее структуру и взаимосвязи, а также является полезным инструментом для коммуникации и документирования архитектурных решений.

Основные элементы диаграммы компонентов

Компонент – представляет отдельную часть системы, которая выполняет определенную функцию или имеет определенную роль. **Рассматриваемым компонентом** может выступать модуль, класс, библиотека, сервис или физическое устройство.

Сам по себе компонент делится на устройство и программу. **Устройством** или **аппаратным обеспечением** - называется физическое устройство, **программой** или **программным обеспечением** - соответственно, объект, имеющий информационное представление.

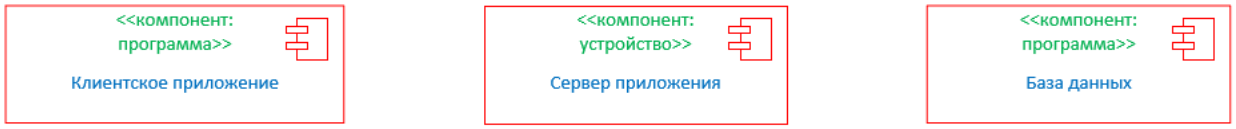


Рисунок 1 – Пример использования компонента

Примечание*: **красным** цветом отмечены границы одного компонента, **зеленым** – его представление, **синим** – рассматриваемая сущность.

Связи

Требуемый интерфейс (ключ/рука) на диаграмме компонентов указывает на интерфейсы, которые компонент ожидает от других компонентов. Он определяет, какие операции, методы или данные должны быть предоставлены другими компонентами, чтобы компонент мог взаимодействовать с ними. Графически требуемый интерфейс отображается на диаграмме компонентов как полукруг со сплошной линией.

Важно отметить, что требуемый интерфейс на диаграмме компонентов обозначает внешние зависимости компонента и позволяет определить, какие компоненты должны быть доступны и предоставить необходимую функциональность для работы системы.

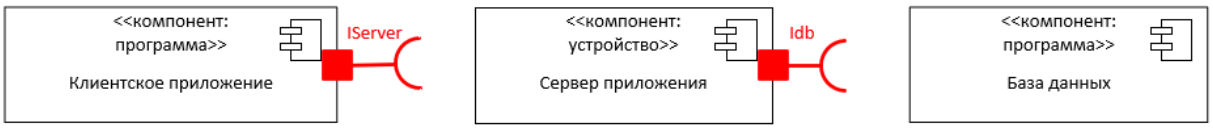


Рисунок 2 – Пример использования требуемого интерфейса.

Предоставляемый интерфейс (lollipop/леденец**)** на диаграмме компонентов указывает на то, какие возможности или функции предоставляет конкретный компонент для взаимодействия с другими компонентами или системами. Он определяет способ, по которому другие компоненты могут использовать функциональность этого компонента или обмениваться данными с ним. Графически предоставляемый интерфейс отображается на диаграмме компонентов как окружность со сплошной линией.

Предоставляемый интерфейс важен для понимания, как компоненты взаимодействуют и как они используют функциональность друг друга. Этот элемент помогает определить, какие данные и запросы могут быть переданы между компонентами и каким образом они должны взаимодействовать для достижения целей системы. Это также облегчает разделение ответственности между компонентами и обеспечивает модульность и гибкость в архитектуре системы.

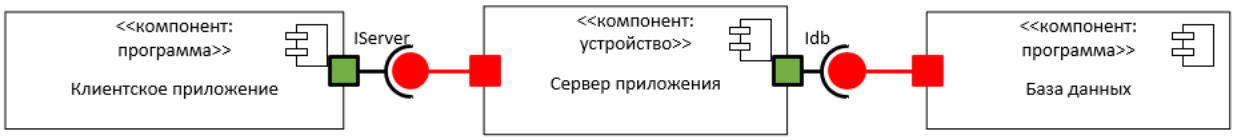


Рисунок 3 – Пример использования предоставляемого интерфейса.

Примечание*: как уже можно было догадаться требуемый и предоставляемый интерфейсы не могут существовать друг без друга.

Порт представляет точку входа или выхода компонента, через которую он взаимодействует с другими компонентами. Он указывает на интерфейс компонента, через который он предоставляет или получает данные, вызывает методы или осуществляет обмен сообщениями. Графически порт отображается в виде небольших прямоугольников, расположенных на границе компонента. Эти прямоугольники размещаются на разных сторонах компонента, исходя из того, является порт входящим или исходящим.

Порты на диаграмме компонентов служат для показа точек взаимодействия компонента с внешними компонентами или системами. Они позволяют определить, как компонент получает и отправляет данные, вызывает методы или обменивается сообщениями с другими частями системы. Порты устанавливают связи между компонентами и показывают их зависимости, что способствует лучшему пониманию взаимодействия компонентов.



Рисунок 4 – Пример использования порта

Примечание*: В Draw.io порты расставляются автоматически.

На диаграмме компонентов **зависимость** указывает на связи между компонентами, когда один компонент зависит от другого. Зависимость это упрощенное отображения отношения ball-and-socket (предусмотренный интерфейс и требуемый интерфейс) между компонентами. Она обозначается пунктирной линией со стрелкой на конце. Стрелка указывает на направление зависимости. Она показывает, что изменения в исходном компоненте, влияют на зависимый компонент. Компонент, в который направлена стрелка зависимости, является исходным, т.е. компонентом, от которого зависят другие компоненты. Зависимость может быть отображена через порты компонентов. Например, порт компонента соединяется с портом другого компонента, чтобы показать существование зависимости.

Зависимости на диаграмме компонентов полезны для понимания взаимосвязи и влияния между компонентами в системе. Они помогают разработчикам и архитекторам программного обеспечения понять, как изменения в одном компоненте могут повлиять на другие компоненты и определить правильную структуру и порядок развертывания компонентов.



Рисунок 5 – Пример использования зависимости.

Уточнение диаграммы компонентов

Пакет, он же **предметная область** – это определение общей цели всех или нескольких компонентов, необходимых для решения поставленной задачи. Пакет может быть **общим**, объединяя в себе все компоненты диаграммы, и **частным** – когда компоненты объединяются лишь по определенным критериям.

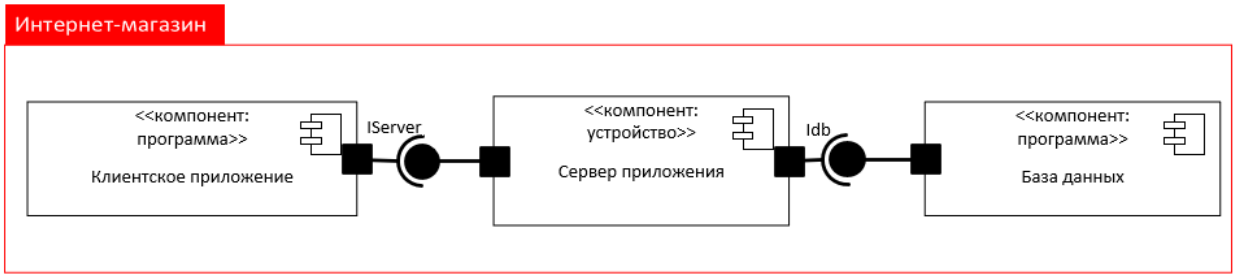


Рисунок 6 – Пример использования общего пакета

Практическая работа № 9

Задание (общее)

1. Возьмите диаграммы из практической работы № 7 и переделайте обе части под диаграмму компонентов.
2. Дополните получившиеся диаграммы физическими устройствами.